

Intro. Dev. - TD5

Les tableaux

On utilise uniquement les tableaux statiques dans ce TD

Exercice 1

1. Écrire le sous-programme permettant de saisir et stocker les notes dans un tableau d'une classe de n élèves, n un paramètre demandé à l'utilisateur
2. Écrire le sous-programme retournant la moyenne des notes de ces notes
3. Écrire le sous-programme retournant la meilleur note
4. Écrire le sous-programme ajoutant 3 points (maximum) à toutes les notes inférieures à 10, sans dépasser 10. Par exemple, 4 devient 7, 0 devient 3, 11 reste 11 et 9 devient 10
5. Écrire le sous-programme permettant de retourner le nombre de notes égales à x , x étant un paramètre demandé à l'utilisateur
6. Écrire le sous-programme retournant la position de la première occurrence d'une note x dans le tableau, x donné en paramètre, ou -1 si la note n'apparaît pas
7. Écrire le sous-programme récursif retournant le nombre d'occurrences d'une note dans le tableau

Exercice 2

Dans cette exercice, on produit un ensemble de sous-programmes permettant de manipuler un tableau statique de même manière qu'un tableau dynamique. Pour cela, on utilise un tableau statique de très grande taille : on réserve à l'avance beaucoup de mémoire. On utilise trois variables : le tableau *tab*, un entier **taille** représentant le nombre de cases utilisées et un entier *tailleTotale* représentant le nombre de cases totale.

1. Écrire le sous-programme **init1** permettant d'initialiser le tableau à vide. C'est-à-dire, qui remet *taille* à 0.
2. Écrire le sous-programme **init2** permettant d'initialiser le tableau en utilisant x cases, x un paramètre, mais sans remplir le tableau.

3. Écrire le sous-programme **init3** permettant d'initialiser le tableau en utilisant x cases, x un paramètre, puis qui remplit le tableau de la valeur y , un deuxième paramètre.
4. Écrire le sous-programme **pushBack** permettant d'ajouter une valeur à mon tableau
5. Écrire le sous-programme **popBack** permettant de retirer la dernière valeur à mon tableau

Exercice 3

Dans cette exercice, on gère un échiquier 10x10 pour jouer au jeu de dames. Une case vide peut être représentée par ' ' (un espace), un pion blanc par 'X' et un noir par 'O'.

1. Comment représenter le plateau du jeu dans un tableau ? On utilisera un tableau de tableau (une matrice) tel que `tab[2][4]` est l'élément à la 2ème ligne, 4ème colonne.
2. Écrire le sous-programme initialisant un échiquier avec seulement des cases vides
3. Écrire le sous-programme qui prend en paramètre les coordonnées d'un pion (exemple : ligne 2, colonne 4) et qui retourne vrai si et seulement si il n'est pas impossible qu'un pion (blanc ou noir) se trouve sur cette case. Pour rappel, dans le jeu de dames, les pions ne peuvent se trouver que sur les cases noires (ils commencent sur les cases noires et ne se déplacent que en diagonale)
4. Écrire le sous-programme qui prend en paramètre des coordonnées (exemple : ligne 2, colonne 4), une couleur (X ou O) et, si et seulement si la case est vide, place le pion sur la case
5. Écrire le sous-programme qui compte le nombre de pions blancs et le nombre de pions noirs
6. Écrire le sous-programme qui affiche les cases vides diagonales d'une case donnée en paramètre